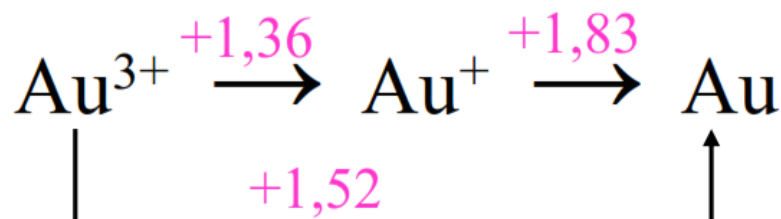
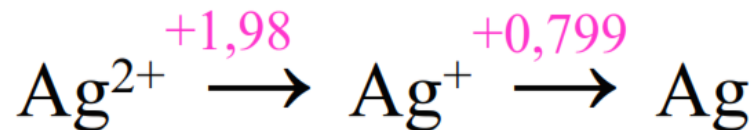
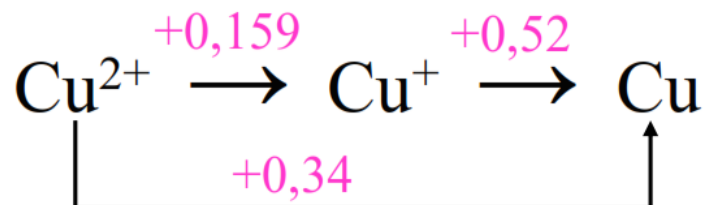


CHƯƠNG XIV: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IB



s-block	d-block									p-block	
	IIIB	VIB	VB	VIB	VIIIB	VIIIB		IB	IIB		
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu		Zn
	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag		Cd
	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au		Hg



NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

1. Tính chất vật lý
2. Tính chất hóa học

II. HỢP CHẤT

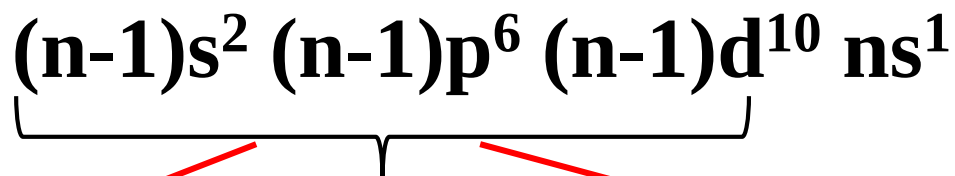
1. Các hợp chất +1
2. Các hợp chất +2
3. Các hợp chất +3

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 3, Chương 9: trang 226 – 252
- [2] – Chương 16: trang 282 – 291
- [3] – Phần III, Chương 1: trang 374 – 394

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron của 2 lớp ngoài cùng:



Gây ra hiệu ứng chắn kém hơn cấu hình $(n-1)s^2(n-1)p^6$
→ mức độ hoạt động IB < IA

Kém bền hơn cấu hình $(n-1)s^2 (n-1)p^6$ → tạo các hợp chất có số OXH > +1

CHƯƠNG XIV: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IB

IB	Cu	Ag	Au
$R_k, (\text{\AA})$	1,28	1,44	1,44
$I_1, (\text{eV})$	7,72	7,57	9,22
$I_2, (\text{eV})$	20,29	21,50	20,50
$I_3, (\text{eV})$	36,9	34,82	30,50
IA	K	Rb	Cs
$R_k, (\text{\AA})$	2,36	2,53	2,74
$I_1, (\text{eV})$	4,32	4,16	3,58

Cu $\rightarrow$ Au: tính KL $\downarrow$, khả năng tạo phức $\uparrow$, **các hợp chất số OXH cao đều có màu**, hợp chất tan đều độc.

I ĐƠN CHẤT

1 Tính chất vật lý

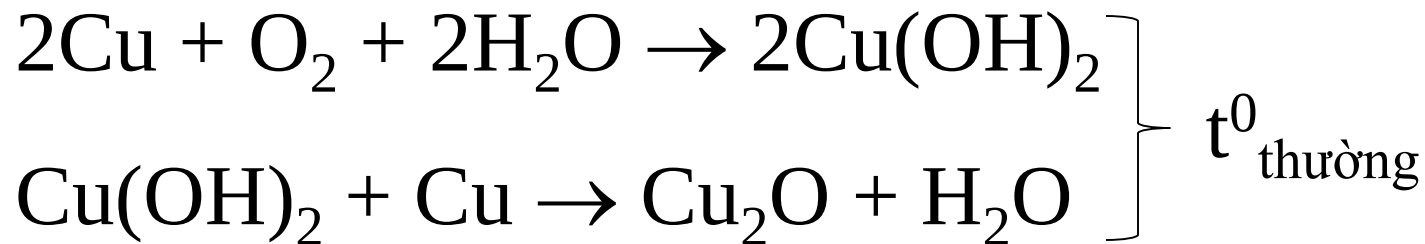
Kim loại	$T_{nc}^{\circ}, ^{\circ}C$	$T_s^{\circ}, ^{\circ}C$	Tỷ khối	Độ cứng (thang Mohr)	Độ dẫn điện (Hg = 1)	Độ dẫn nhiệt (Hg = 1)
Cu	1083	2543	8,94	3,0	57	36
Ag	960,6	2167	10,50	2,7	59	49
Au	1073,4	2880	19,32	2,5	40	35

- Dễ tạo hợp kim với nhau và với kim loại khác
- Dễ tạo hỗn hống với Hg
- Rất dễ kéo sợi, dát mỏng (nhất là Au).

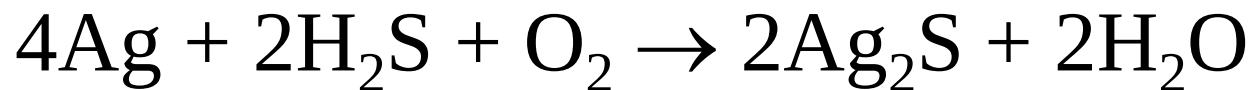
2 Tính chất hóa học

- Kim loại kém hoạt động và hoạt tính $\downarrow$ $\text{Cu} \rightarrow \text{Au}$:

+ Tác dụng với **oxi không khí**



nếu không khí có H_2S :

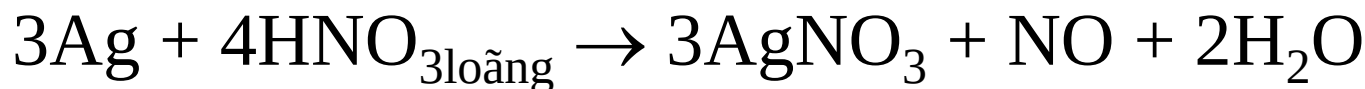


Tác dụng với axit:

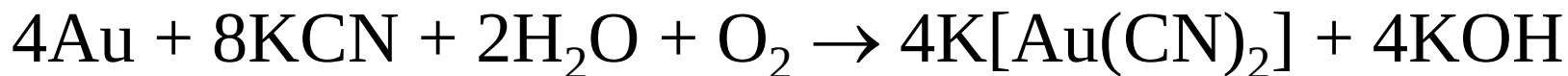
+ **Cu** tác dụng với axit HCl, H₂SO₄ loãng có O_{2kk}



+ **Cu, Ag** tác dụng với axit HI, H₂SO_{4đđ}, HNO₃



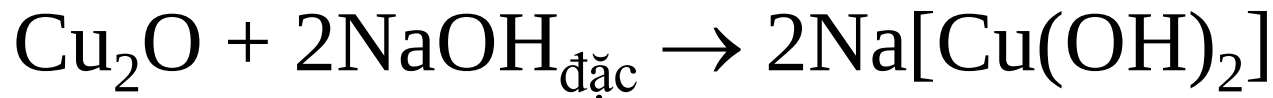
+ **Cu, Ag, Au** tác dụng với nước cường thủy, dd HCl bão hòa clo, dd CN⁻ trong không khí, HCN đậm đặc



II HỢP CHẤT

1 Các hợp chất (+1)

- ✓ Các oxyt E_2O : đều là chất rắn, ít tan trong nước, tan một phần trong dd kiềm đặc.

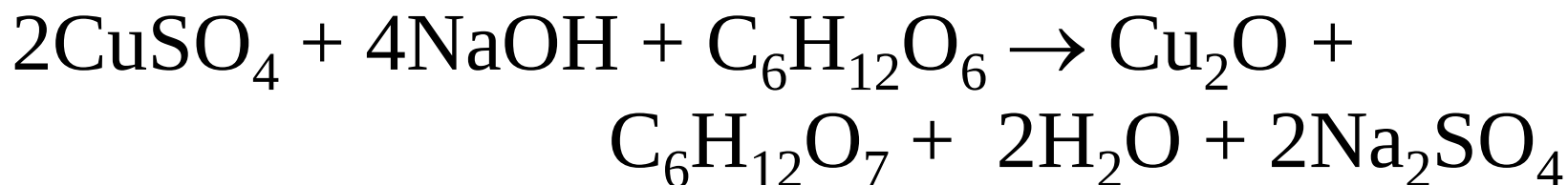


- Cu_2O và Ag_2O tan trong dd $NH_3_{\text{đđ}}$:



- Cu_2O bền nhiệt, Ag_2O và Au_2O kém bền nhiệt

Điều chế oxyt E_2O :



✓ **Các hydroxit EOH : đều kém bền**



- ✓ **Các muối Cu(+1), Au(+1):** không tan trong nước, ở trạng thái ẩm không bền bị phân hủy, **tan trong HCl_{đặc}**



- ✓ **Các muối Ag(+1):** bền trong dung dịch. Bị phân hủy dưới tác dụng ánh sáng với mức độ khác nhau:



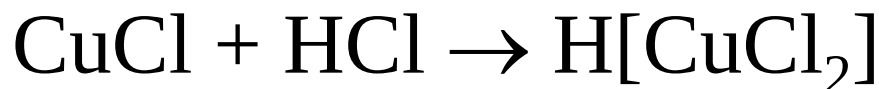
các halogenua dễ bị phân cực hóa bởi Ag⁺

✓ **Phức chất của E(+1):**

- phức cation amiacat rất bền



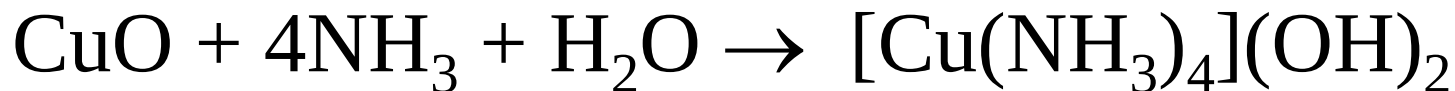
- phức anion phổ biến hơn và bền



2 Các hợp chất (+2) – Cu(+2)

✓ CuO:

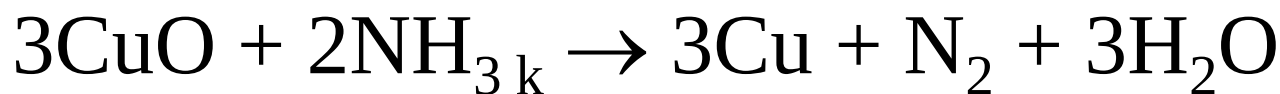
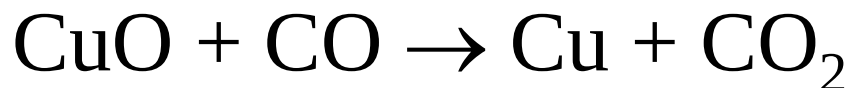
- Tạo thành khi đốt nóng Cu với không khí hoặc nhiệt phân $\text{Cu}(\text{OH})_2$.
- Không tan trong nước, dễ tan trong axit, tan trong dd NH_3 tạo phức amiacat, phân hủy khi đun nóng



- bị SnCl_2 , FeCl_2 khử về $\text{Cu}(+1)$ khi đun nóng



- bị H_2 , CO , C , NH_3 , Al khử về kim loại khi đốt nóng

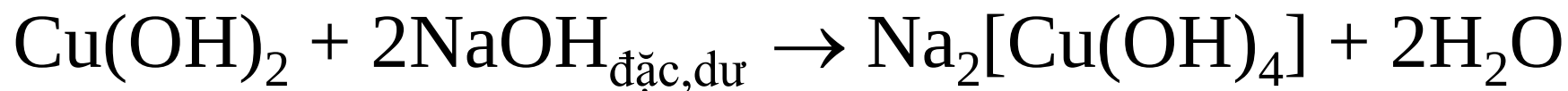


✓ Hydroxit $\text{Cu}(\text{OH})_2$:

- không tan trong nước, dễ tan trong axit và dd NH_3



- có tính lưỡng tính



✓ **Muối Cu(+2):** dễ tan, bị thủy phân, dễ tạo phức như $[\text{Cu(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$; $[\text{Cu(NH}_3)_4]^{2+}$; $[\text{Cu(CN)}_4]^{2-}$; $[\text{CuCl}_4]^{2-}$...



Nước Suâyze: thành phần, tính chất, ứng dụng

Nước Fehling: thành phần, tính chất, ứng dụng

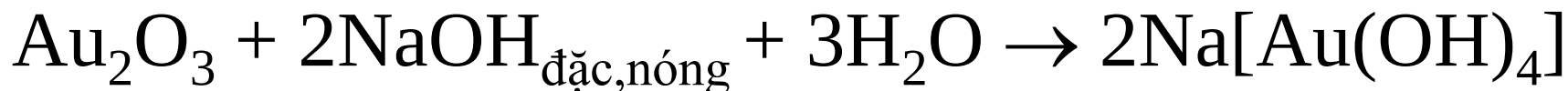
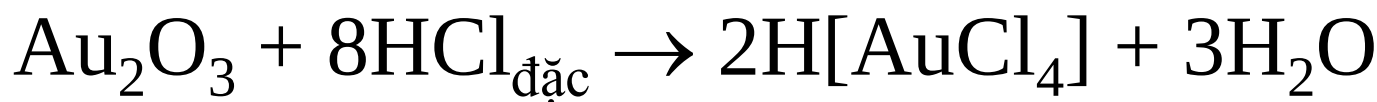
3 Các hợp chất (+3) – Au(+3)

✓ Au_2O_3 :

- Không tan trong nước, bị phân hủy ở 160°C

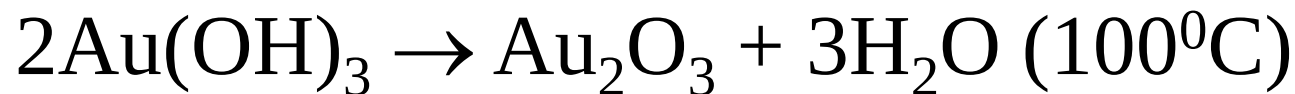
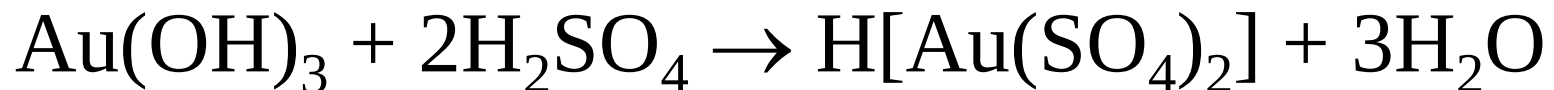


- Có tính lưỡng tính



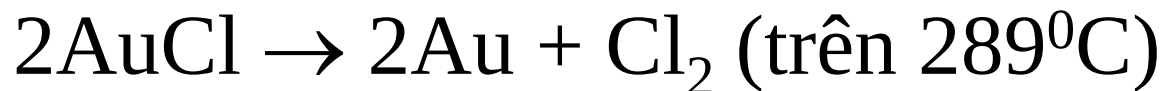
✓ **Au(OH)₃:**

- Không tan trong nước, thể hiện tính axit trội hơn tính bazo

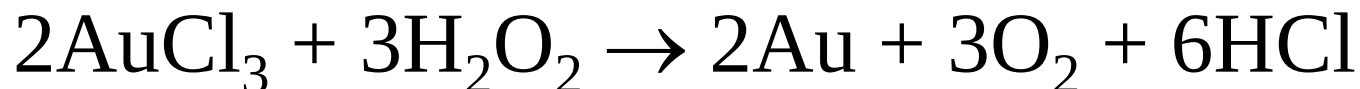


✓ Muối Au(+3):

- Kém bền nhiệt:



- Tính oxi hóa mạnh:



- Dễ tạo phức:

